速度，以近似地描述物体的运动状况. 当时间段的划分越来越细时，对运动的描述就越来越精确. 特别地，在一个时间点附近的时间段长度越来越小时，如果相应的平均速度趋近于一个稳定值，这个稳定值就是运动物体在这个时间点的瞬时速度.

在几何学中有类似的情境：为了研究一条曲线的特性，我们可以把曲线划分成小段，并把连接每一小段两端点的线段看作曲线的这一小段的近似. 当曲线的划分越来越细时，由这些小线段所连接起来的折线就越来越接近于原来的曲线.

我们把连接曲线上任意两点的直线称为该曲线的一条**割线**（secant line）. 如图 5-1-2，给定曲线上的一点 P，考虑以 P 为端点的一条小曲线段 $\overset{\frown}{PQ}$ 和割线 PQ. 像平均速度趋近于瞬时速度那样，当曲线段 $\overset{\frown}{PQ}$ 取得越来越短，即点 Q 越来越靠近点 P 时，如果割线 PQ 趋近于一条确定的直线，那么我们就将这条直线称为曲线在点 P 处的**切线**（tangent line）. 就像瞬时速度是物体在给定时刻的运动状态的最好描述一样，在点 P 处的切线是曲线在点 P 附近性质的最好描述.

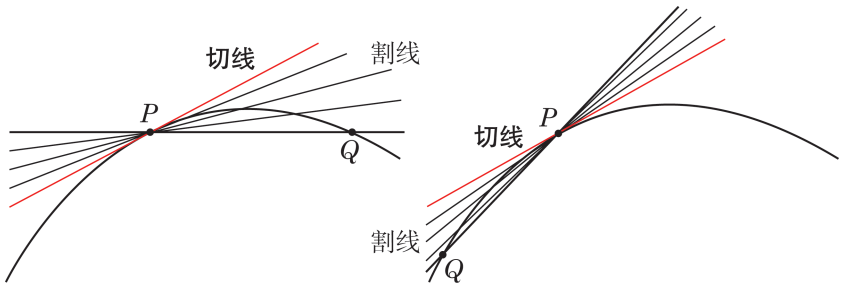


图 5-1-2

切线这个术语我们并不陌生，在平面几何的学习中已定义过圆的切线，并讨论过它的性质. 那里所定义的圆的切线是否与上面这个新定义一致呢？

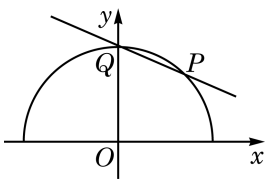


图 5-1-3

例 3 如图 5-1-3，曲线 $y=\sqrt{2-x^2}\ (-\sqrt{2}\leqslant x\leqslant\sqrt{2})$ 是圆 $x^2+y^2=2$ 在 x 轴及其上方的部分，$P(1,1)$ 和 $Q(0,\sqrt{2})$ 是该曲线上的两点.

（1）求割线 PQ 的斜率；

（2）对正整数 n，令 $x_n=1-\dfrac{1}{n}$，$y_n=\sqrt{2-x_n^2}$，$Q_n(x_n,y_n)$ 均在该圆周上，且随着 n 的增大越来越接近点 P. 借助信息技术工具，适当地计算一些割线 PQ_n 的斜率，观察并总结当 n 逐渐